

## 20 - 01-Embryologie de l'appareil uro-génital - Pr. A. FAKHRI

(0:01 - 0:36)

Bonjour, le cours d'embryologie d'aujourd'hui va concerner l'embryologie de l'appareil uro-génital. Alors, comme introduction, le système urinaire, comme vous connaissez, il maintient l'équilibre hydro-électrolytique. Donc, pourquoi on introduit le système uro-génital dans l'embryologie ? Parce qu'ils ont une origine qui est commune.

(0:37 - 1:11)

Donc, lorsqu'on dit origine commune, ça veut dire qu'on peut avoir des malformations qui seront aussi communes. Donc, lorsqu'on a une malformation urinaire, on doit chercher obligatoirement est-ce qu'il y a une malformation génitale associée. Alors, l'origine de ce système uro-génital, c'est prolifération du mésoblaste embryonnaire le long de la paroi postérieure de la cavité abdominale.

(1:12 - 1:47)

Donc, au début, les deux canaux excréteurs, primitivement, les canaux excréteurs des deux appareils ont une cavité commune qu'on appelle le cloaque. Donc, le cloaque, l'appareil urinaire et génital, ils ont au début une cavité commune. Puis, au cours de son développement, le développement du système génital est intégré à celui des organes urinaires.

(1:47 - 2:08)

Donc, lorsqu'on aura de développement une malformation, on peut avoir des malformations communes entre les deux systèmes et deux appareils. Voilà, ça c'est une coupe au niveau de la quatrième semaine de développement embryonnaire. Ici, c'est le tube neural.

(2:09 - 2:37)

Ici, c'est l'ectoblaste après reconstruction, donc qui va donner l'épiderme, la peau et les annexes cutanées. Ici, c'est le mésoblaste paraxial qui va donner les somites, c'est-à-dire que ce sont les vitrues vertébrales, corps vertébraux et disques intervertébraux. Ici, c'est le mésoblaste intermédiaire qui va donner tout ce qu'il y a. Le tube néphrotique qui se communique ici, c'est le glomérule.

(2:38 - 2:57)

Ici, c'est l'aorte, à ce niveau-là. Vous voyez ici la métamérisation, la segmentation, la métamérisation des somites. Donc, le long de la paroi postérieure, on aura du tube mesonephrotique qui va dans la cavité célomique.

(2:57 - 3:21)

Donc, c'est le célum interne ici et ici, c'est le tube digestif primitif. Donc, le mésoblaste qu'on vous connaissait au cours de la troisième semaine, il se forme de chaque côté de la lignée axiale au moment de la gastrulation. Donc, c'est la troisième semaine de développement embryonnaire.

(3:21 - 3:48)

Donc, c'est quoi la gastrulation ? C'est la mise en place d'un troisième feuillet embryonnaire qui est le mésoblaste entre l'endoblaste et l'ectoblaste. Il est formé, comme on l'a dit, de trois parties paraxiales qui vont donner les somites. Donc, c'est les futures vertèbres, corps vertébraux et disques intervertébraux, les muscles intervertébraux et le tissu conjonctif qui l'entoure.

(3:48 - 4:32)

Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'intermédiaire. Donc, c'est lui qui va être à l'origine des structures néphrotiques de l'embryon, des portions, des gonades, des testicules chez l'homme et des ovaires chez la femme et des systèmes de conduit génital mal, ça veut dire c'est les voies excrétrices mal, génital mal. Et le mésoblaste latéral qui va se différencier en somatopleur intraembryonnaire et splanchnopleur intraembryonnaire qui va donner les membres, les membres de l'os et tout ça, les membres supérieurs, les membres inférieurs et le splanchnopleur intraembryonnaire qui va compter pour tout ce qui est la paroi des viscères, tissus conjonctifs et muscles et entre les deux, c'est l'homme inter.

(4:33 - 4:41)

Donc voilà, c'est ce schéma là. Donc ici, c'est le tube noral. Ici, c'est la cordonotocorde ou la mésoblaste axiale.

(4:42 - 5:06)

Ici, c'est les deux aortes. Regardez ici, c'est le mésoblaste para-axial qui va donner vertèbre, corps vertébraux et disques intervertébraux. Ici, c'est le mésoblaste intermédiaire qui va donner une portion de gonade avec une portion, avec l'appareil urinaire et une portion de terrain et de l'appareil urinaire et des voies excrétrices génitales masculines.

(5:09 - 5:57)

Donc, au cours de la quatrième semaine de développement embryonnaire, le mésoblaste intermédiaire va être creusé par des, formés des néphrotomes qui se creusent d'une lumière et qui se sujetent directement dans la cavité sénotique, ça veut dire que c'est le sénotome interne, et qui va progresser d'une façon caudale, des petites invaginations en branche de l'aorte qui va donner les glomérules et on voit formation des deux cordons néphrogènes, deux crêtes urogénitales sur la paroi dorsale de la cavité sénotique. Donc, cela va donner les reins

embryonnaires. Donc, au début, on a la vie intrautérine.

(5:57 - 6:10)

On a trois stades dans la formation des reins. D'abord, le pronéphrose. Donc, ce pronéphrose, il est régitimentaire, ça veut dire qu'il va disparaître, il ne va pas persister.

(6:11 - 6:31)

Il est non fonctionnel et il va s'atrophier progressivement. Deuxième partie qui va avoir une durée de vie qui est courte, mais qui va faire une activité pendant une courte période, c'est le mesonephrose. Puis, le métanéphrose qui va donner le rein définitif.

(6:33 - 6:50)

Voilà, sur cette coupe, au niveau d'embryon, on voit bien ici, tout ce qui est ici, c'est le tube digestif primitif en jaune. Ça, c'est le futur foie, futur foie biliaire et vésicule biliaire. Et ce qu'on voit ici, c'est le pronéphrose.

(6:51 - 7:16)

Ici, c'est le mesonephrose à ce niveau-là et le métanéphrose à ce niveau-là, qui est le rein définitif. Donc, le pronéphrose, il va disparaître, progressivement, en laissant une ébauche d'un canal ici. C'est le canal du Wolf ou le canal mesonephrotique qui va se diriger vers le cloaque.

(7:17 - 7:32)

Donc, il y a une cavité commune entre les différents systèmes au début, digestif et urinaire. Voilà. Ici, c'est le pronéphrose à ce niveau-là, puis le mesonephrose, puis le métanéphrose.

(7:32 - 8:02)

Donc, voilà, le blastème métanéphrogène à ce niveau-là. Le pronéphrose va disparaître, évolution de pronéphrose, puis on aura une évolution de mesonephrose après qu'il ait mis un canal qu'on appelle le canal du Wolf. Donc, le cordon néphrogène qui va former deux néphrotomes vont se réunir dans un canal excréteur qu'on appelle le canal du Wolf.

(8:03 - 8:21)

Ce canal du Wolf va progresser jusqu'à la membrane cloacale où il va se jeter à ce niveau. En même temps, on aura l'apparition d'un épéron pérennial qui va diviser le cloaque. Le cloaque est une cavité commune entre tout ce qui est digestif et tout ce qui est urogénital.

(8:21 - 8:51)

D'abord, cet épéron pérennial va diviser le cloaque en une partie antérieure qui est urogénitale et

une partie postérieure qui est le canal anal. Puis, le bourgeon urétérique, ça veut dire futur urutère, ou les voies extra-utérines, se forment à la partie postérieure écodale du canal du Wolf. Puis, on aura la régression du mesonephrose vers la troisième semaine.

(8:52 - 9:16)

Donc, il va se régresser. Sur l'effet de testostérone chez l'homme, ce canal du Wolf et les tubes mesonephrotiques vont donner les voies spermatiques extra-testiculaires, donc l'épididyme et le canal déférent. Et chez le sexe féminin, il va rester sous forme de vestiges au niveau du ligament large.

(9:17 - 9:25)

Voilà ce schéma-là. Ici, on aura le pronéphrose. Ici, c'est le cordon néphrotique.

(9:26 - 9:38)

Et ça, c'est le tube. C'est le canal du Wolf à ce niveau-là qui va se diriger et se terminer au niveau du cloaque. Tout ça, c'est le cloaque.

(9:39 - 9:49)

Au début, cloaque, une seule cavité. On aura tout ce qui est urogénital et tout ce qui est digestif dans la même cavité. Puis, un éperon pérennial à ce niveau-là.

(9:49 - 10:01)

Ça, c'est l'éperon pérennial. L'éperon pérennial qui va progresser pour diviser ce cloaque. En postérieur, c'est digestif.

(10:01 - 10:22)

En antérieur, c'est urogénital. Donc, après la régression de ce tube de cordon néphrogène, ils vont se régresser. Pour laisser, chez l'homme, ce canal du Wolf avec ses cordons néphrogènes vont donner le tube mesonephrotique qui sont là, vont donner l'épididyme et le canal déférents.

(10:22 - 10:37)

Et chez la femme, ils vont disparaître sous forme de vestiges au niveau du ligament large. Donc, voilà notre éperon pérennial, ici. Il va continuer à progresser pour diviser le cloaque jusqu'ici.

(10:37 - 10:50)

Donc, une partie antérieure qui est urinaire et une partie postérieure qui est digestive. Le canal du Wolf qui se progresse jusqu'ici, le cloaque à ce niveau-là. Ici, c'est le pronéphrose.

(10:50 - 11:20)

Ici, c'est le mesonephrose avec le tube mesonephrotique. Donc, le métanéphrose qui va être formé, qu'on appelle hostie, par le blastème métanéphrogène. Donc, le blastème, ça veut dire les structures qui sont jeunes, qui sont indifférenciées, qui vont se différencier pour donner tout ce qui est voie sécrétrice urinaire.

(11:21 - 11:51)

Donc, elle est située d'abord dans la région présacrée. Donc, le système excréteur qui va former tout ce qui est tube urinaire, tout ce qui est calice, tout ce qui est grand calice, petit calice, bassinnet urinaire, il est formé par le bourgeon urétérique et le système sécréteur qui produit les urines. Donc, il va former le blastème métanéphrogène qui va donner naissance aux unités sécrétrices.

(11:51 - 12:16)

Donc, le rein, il est formé d'unités excrétrices, qui est tout ce qui est voie urinaire intra-rénale et extra-rénale, et un système excréteur qui est formé de néphrons, de tout ce qui est néphrons, une partie de néphrons, de mesenchymes, et tout ça au niveau de parenchymes rénales. Voilà ici. Ce qu'on voit ici, c'est le blastème métanéphrogène, à ce niveau-là.

(12:16 - 12:21)

Donc, il est dans la région présacrée ou sacrée. On en aura deux. Donc, vous voyez les reins au début, ils sont plus bas.

(12:22 - 12:48)

Donc, ici, c'est le perron qui va continuer à diviser le cloac, qu'on aura une partie antérieure et une partie postérieure. Donc, ici, c'est le canal de Wolf qui se termine au niveau du cloac, à ce niveau-là. Donc, ce canal de Wolf, avec le tube mesonyphotique, avec le tube credent urinaire et tube mesonyphotique, vont donner l'épididyme et le canal déférent chez l'homme et vont régresser chez la femme.

(12:48 - 13:12)

À partir de cette partie-là, regardez au niveau du... Ça, c'est le canal de Wolf, ici. Ici, c'est le bourgeon urétérique qui naît au niveau de la partie caudale du canal de Wolf et qui va se diriger vers le blastème métanéphrogène. Donc, le rein va se former par l'union de tout ce qui est sécrétrice avec tout ce qui est excrétrice.

(13:15 - 13:40)

Donc, le rein va se former par la rencontre du bourgeon urétérique avec le blastème métanephrogène. Donc, le système excréteur, il va donner naissance au bourgeon, naissance du bourgeon urétérique, dont la partie convient de la partie caudale du canal de Wolf. Puis, il va diviser en haut et en arrière vers le cordon, le blastème métanephrogène.

(13:41 - 14:00)

Et c'est une division qui est dichotomique, deux par deux, et va donner tout ce qui est canopate pileaire, tout ce qui est tube connecteur, cortico et puis modulaire. Donc, jusqu'à avoir un nombre définitif atteint vers la 2e semaine de développement embryonnaire. Voilà.

(14:01 - 14:13)

Donc, ici, c'est le canal de Wolf. Ici, c'est le bourgeon urétérique. Donc, il va se diriger, ce bourgeon urétérique, vers le blastème métanephrogène.

(14:14 - 14:38)

Donc, il va se diviser d'une façon dichotomique, donnant tout ce qui est canot collecteur à l'intérieur, intra-parenchymateuse, donc au niveau cortico et au niveau de modulaire. Il va donner le petit calice, le gros calice, le bassinnet et le ureter. Donc, le rein va se former par l'union de tout ce qui est excrétrice avec tout ce qui est sécrétrice.

(14:39 - 14:53)

Voilà. Donc, ici, on trouvera ce qui est en vert, c'est tout ce qui est sécrétrice, donc qui produit l'urine. Et ici, on aura tout ce qui est ureter à ce niveau-là.

(14:53 - 15:24)

Et ici, on aura les voies qui sont intra-parenchymateuses, petit calice, gros calice et le bassinnet. Donc, c'est l'union des deux. Donc, ici, c'est tout ce qui est excréteur ici avec tout ce qui est sécréteur qui vont s'unir pour donner ici l'unité structurelle et histologique du parenchyme rénal, qui est le néphron, qui est formé de glomerules, de tubes contournés proximales, de lances dans les tubes contournés distales.

(15:27 - 15:40)

Donc, le cloaque, au début, il va s'individualiser. On a dit qu'il avait au début une seule cavité pour tout ce qui est digestive et tout ce qui est urogenital. Donc, on va d'abord individualiser au début le sinus urogenital.

(15:40 - 15:56)

Donc, le sinus, c'est une voie, cavité qui est commune entre tout ce qui est urinaire et tout ce qui

est génital. Donc, le canal va subir une rotation interne. Et au cours du développement, on aura la séparation des deux orifices.

(15:56 - 16:15)

On aura l'uritaire qui va se boucher en haut et en dehors. Donc, un orifice pour l'uritaire. Maintenant, l'uritaire, ils ne vont pas être communs avec le canal de Wolff.

(16:15 - 16:27)

Donc, ils vont se séparer du canal de Wolff. Et le canal de Wolff, il reste en bas et près de la ligne médiane. Donc, on avait au début un seul orifice au niveau du canal de Wolff avec l'uritaire.

(16:27 - 16:54)

Maintenant, on aura deux orifices différents au niveau du sinus urogenital à ce niveau-là. Donc, pour résumer tout ça, au cours de la quatrième semaine, on aura l'apparition du prolèphrose vers le 21e jour, qui va disparaître après émission du canal de Wolff. Vers le 24e jour, c'est le mesonephrose.

(16:54 - 17:05)

Le 28e jour, c'est le métanephrose. Le prolèphrose et le mesonephrose vont disparaître. Et laissant bien sûr ce canal de Wolff et quelques tubes recourant au mesonephrotique.

(17:06 - 17:27)

La cinquième semaine, à partir du canal de Wolff, on va avoir un diversicule ou un bourgeon. C'est le bourgeon urétérique qui va donner tout ce qui est voie excrétrice urinaire. Et la progression de cet éperon pérennial qui va diviser le cloaque, d'abord au sinus urogenital antérieur et canal anal en postérieur.

(17:28 - 18:08)

Vers la sixième semaine, le bourgeon urétérique va s'unir avec le métanephrose ou le rein définitif pour former le rein avec ses unités excrétrices et unités sécrétrices. Puis, on aura une progression caudale de l'éperon pérennial toujours jusqu'à diviser le cloaque au sinus urogenital antérieur et au canal anal en postérieur. Division d'abord du cloaque, on vient de dire en cavité antérieure, c'est le sinus urogenital, et en cavité postérieure, le canal anorectal.

(18:09 - 18:40)

On aura l'abouchement séparé à la suite de tout ce qui est canal de Wolff et l'urutère dans ce sinus urogenital. Vers la huitième semaine, on aura la différenciation progressive de la masse métanéphrogène en parenchyme rénale définitive. Et après, bien sûr, les reins, au début ils

étaient en position sacrée ou présacrée, ils vont subir une ascension en même temps une rotation jusqu'à ce qu'ils se posent au niveau de leur position définitive.

(18:41 - 19:17)

Ici, on voit l'ascension, les reins, ils sont au début comme ça, ici c'est la horte, ici c'est les deux artères, donc ils vont subir une ascension en même temps une rotation jusqu'à ce qu'ils se posent définitivement à ce niveau-là. Alors les malformations qu'on peut avoir au niveau du développement de l'appareil urogénital. D'abord, la malformation qui est la plus importante, c'est le rein polycystique.

(19:18 - 20:02)

On aura une union de tout ce qui est sécrétrice avec tout ce qui est excrétrice, donc ils ne vont pas s'unir. Cela dû à un développement normal de tout ce qui est élaboré les urines. Le blastème métanéphrogène se développe de façon très normale, il n'y a pas de problème, mais on aura une anomalie de développement du bourgeon urétérique, donc de tout ce qui est excréteur, donc on aura l'accumulation des urines, il ne trouve pas où s'être libéré, donc il va former des kystes en intra-rénal, donc il n'y aura pas de production, il n'y aura pas d'élimination, les urines sont produites mais ne sont pas éliminées, elles restent dans le parenchyme et forment des kystes à ce niveau-là.

(20:03 - 21:03)

On peut avoir une agénésie, c'est-à-dire une anomalie de développement, une dégénérescence précoce du bourgeon urétérique, il va se dégénérer de façon précoce, on peut avoir des urétéres ectopiques, c'est-à-dire une localisation anormale. Voilà le rap pour les kystes, donc il y aura un développement normal de tout ce qui est excrétrice, ils vont produire les urines, les urines ne se trouvent pas où être éliminées, donc il n'y aura pas de communication entre tout ce qui est sécrétrice et tout ce qui est excrétrice, donc l'urine va s'accumuler au niveau des cavités, vont se grandir, se grandir pour former des énormes kystes en intra-rénal, donc il n'y a pas de communication entre tout ce qui est sécrétrice et tout ce qui est excrétrice. Voilà une image ici d'un rap pour les kystes, c'est-à-dire que j'ai un enfant, donc le rein augmente de taille, une partie très très importante.

(21:05 - 22:50)

La génésie, donc une anomalie de développement à ce niveau-là, donc il se dégénère précocement de bourgeons urétériques, un rein surnuméraire, donc un rein de plus, une mauvaise rotation, ça peut étirer un petit peu les structures vasculaires, anomalies de position, donc on peut avoir des reins, regardez ici, il est plus haut ici et il est plus bas, donc des anomalies de position des reins, on a ici un rein en fer à cheval, voilà, ici un rein en fer à cheval à ce niveau-là, une image ici de quelle position ici il est qui est normale, mais ici il reste de position



sacrée à ce niveau-là. Un rein thoracique, donc une ectopie rénale, donc ectopie ça veut dire une position anormale d'un rein normal, donc il peut traverser le diaphragme d'une position thoracique, une anomalie de fusion, donc il peut se fusionner les deux reins, voilà, une ectopie rénale croisée, ça veut dire qu'on peut avoir les deux reins de même côté, un rein double, ça veut dire que sur le même rein on aura deux bassinées, donc on parle de reins doubles qui vont se rejoindre pour former un seul urethère à la fin. On peut avoir des malformations des urethères, donc le point de départ soit une bifidité, ça veut dire une division très précoce du bourgeon urethéral, soit on aura présence de deux bourgeons urethéraux, donc soit on aura deux bourgeons urethéraux, soit une division qui est très précoce du bourgeon urethéral.

(22:52 - 23:49)

Donc les mégas urethères, on peut avoir une anomalie de contraction de la musculature de l'urethère, ça va se dilater, ça devient de cet aspect-là et les reins vont être détruits par les urines, ça donne une hydronephrose, une destruction très importante des reins, donc cela associé à plusieurs pathologies, on va voir une atrésie, une asténose au niveau de la vessie, au niveau de cette valve-là qui communique entre la vessie à ce niveau-là et l'urethère à ce niveau-là. Donc les vessies urethères, au début, le cloac va être divisé, une partie postérieure qu'on vient de voir sur le canal anorectal et une partie qui est antérieure, c'est le sinus urogénital. Donc en haut, c'est la vessie, la partie moyenne, c'est la portion pélvienne du sinus et le sinus urogénital.

(23:49 - 25:57)

Donc voilà notre éperon, ici le 5, c'est l'éperon pérignal qui va migrer pour essayer de diviser ce cloac-là. Donc on aura une partie antérieure à ce niveau-là, le 1, c'est le sinus urogénital et en postérieure, qui est le canal anorectal à ce niveau-là. Donc l'éperon à ce niveau-là est complètement séparé de tout ce qui est sinus urogénital avec le canal anorectal et on aura ici la partie supérieure, ça sera la future vessie et on aura ici le sinus urogénital dans ce parti-là et aussi on a de former l'urethre.

Donc on peut avoir des anomalies de développement de la voie excrétrice urinaire. Donc une fistule de l'urac, quand vous connaissez l'urac, c'est un ligament qui relie l'ombilique avec la vessie, donc parfois on aura une fistule de l'urac, donc l'urac qui va être perméable, normalement qui doit être devenue imperméable au cours du développement, donc il va rester perméable. Donc on aura un écoulement des urines à ce niveau-là, donc c'est un diagnostic qui est très facile, écoulement de l'urine par la vessie.

On peut avoir des kystes de l'urac, ou des vésicules de l'urac, ou parfois même des sinus urakiens, donc ce sont une persistance de lumière au kyste de l'urac. Avoir aussi des malformations, c'est les valves de l'urethre postérieur, donc les deux valves ici, forifient au niveau de méga-urètre, l'urethre membraneux, qui est un trait très rétrécible de l'urethre pénien

et on aura une hypertrophie de la paroivité viscérale, donc une viscidulute qui essaie de lutter contre une pression. Donc ici une image, une atrésie de l'urethre avec une méga-viscie, donc il y aura une anomalie qui est très importante, qui est associée à une crypturquidique, c'est une anomalie de développement génital.

(26:00 - 29:11)

Donc maintenant, on parlera le rein et l'appareil génital, une ombriologie qui est commune. Donc ici, on aura le bourgeon hépatobillière, ici c'est le tube digestive primitif, donc ici c'est le canal de Wolf, ici c'est le pronéphrose, ici c'est le méthanéphrose, donc le canal de Wolf, d'abord ici c'est le cloac, donc c'est le cloac à ce niveau-là, donc ici c'est le méthanéphrose, ici c'est le blastème méthanéphrogène qui va donner le bourgeon ici urethérique qui va s'unir avec le blastème pour former le rein définitif. Maintenant, on va voir rapidement le développement de l'appareil génital, donc vous voyez ici, on fait une échographie pour déterminer le sexe, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, donc on va voir maintenant comment se développe cet appareil génital masculin.

Donc les gonades, ils vont se différencier en crête génitale, d'abord, puis étape crête génitale, puis phase de gonocyte, puis phase de gonade indifférenciée, puis différenciée soit en termes testicules, soit en termes ovariens, puis on aura la différenciation des voies génitales, voies génitales masculines et voies génitales féminines, et on aura les organes génitaux externes d'abord au stade indifférencié, puis organes génitaux externes masculins ou féminins. Donc les gonades, d'abord stade de crête génitale vers la quatrième semaine développement embryonnaire, crête longitudinale latérale, regardez ici, donc ça au niveau de la quatrième semaine, si on vous rappelle ici, on a l'application de l'embryon, la vésicule ombilicale, le canal ombilical, le tube digestive primitif, donc c'est l'ectoblast, le mesoblast, l'ontoblast, le sac butelain, donc regardez les gonocytes primordiaux, c'est ça ce qu'on voit ici, c'est les gonocytes primordiaux, ils vont migrer le long de ces lombes jusqu'à ce qu'ils aient leur position définitive au niveau de la crête génitale, voilà, ils vont migrer le long de la loutouïde à ce niveau-là, pour rejoindre cette partie verte ici qui est la crête génitale et ici c'est le mesonephrose, donc vous voyez la liaison entre tout ce qui est urinaire avec tout ce qui est génital. Donc d'abord on a un stade de gonades indifférenciées, donc après la migration de ces gonocytes primordiaux, ils vont au niveau ici de la crête génitale qui va s'épaissir pour former des gonades au début indifférenciées, donc c'est commun chez le sexe masculin et le sexe féminin, donc ici il va s'épaissir à ce niveau-là et les gonades primordiaux vont rejoindre cet épaississement-là pour former les gonades indifférenciées.

(29:11 - 30:28)

Voilà, les cordons sexuels primitifs vont se former et les gonocytes primordiaux vont migrer à ce niveau-là pour former ici gonades indifférenciées, donc c'est un petit épaississement à ce niveau-là qui va se proliférer et laisser des cordons qui vont loger ici, se loger les gonocytes primordiaux,

donc c'est les cordons sexuels primitifs qui est une partie commune, le développement de ces cordons sexuels primitifs qui est commun entre tout ce qui est masculin et tout ce qui est féminin. Voilà, on forme ici gonades indifférenciées, gonocytes se logent ici, et on aura ici ce que vous rappelez le canal de Wolff ou le tube au niveau qui reste le canal de Wolff avec le tube néphrotique à ce niveau-là, le glomérule à ce niveau-là, donc il va paraître un autre tube, c'est le tube méso-néphrotique à ce niveau-là qui va avoir son rôle à la suite. C'est le canal de Muller, donc ici c'est le canal de Wolff et ici c'est le canal de Muller.

(30:29 - 31:33)

Donc ici toujours indifférenciés, donc on est au stade de gonades indifférenciées, prolifération des cordons sexuels primitifs qui vont loger des gonocytes primordiaux, donc indifférenciés et qui va s'épaissir à ce niveau-là, c'est l'homme qui va s'épaissir à ce niveau-là pour former à la suite l'albuginé. Donc, sous l'effet bien sûr, pour avoir testicules, sous l'effet de l'Y, un gène qui détermine le sexe masculin, donc on aura, après prolifération toujours, qui est une étape commune des cordons sexuels primitifs, on aura le développement associé des cordons qui sont de localisation modulaire, pas corticale. Donc ils vont envahir la zone modulaire, donc les cordons cellulaires s'anastomosent les uns les autres, des cordons testus pour former les cordons testiculaires et aussi le développement des cellules interstitielles qui sont les cellules de l'aïdigue.

(31:33 - 32:00)

Donc on aura l'absence d'apparition des cordons corticaux, ce qui est définitif pour le sexe féminin, et la formation à la suite de l'albuginé qui est un tissu conjonctif qui recouvre les testicules. Ce qui est en vert ici, c'est l'albuginé qui est en train de se former. Donc on aura la prolifération-différenciation testiculaire, donc ici c'est le canal de Muller, ici c'est le canal de Wolff.

(32:01 - 32:38)

Donc le canal de Wolff avec certains tubes néphrotiques vont se différencier, on voit la spermatique extra-testiculaire, l'épididyme et le canal déférant, et ce canal de Muller va régresser. Et il y a un envahissement de la modulaire par les cordons sexuels. Voilà, on est en train de former les cordons testiculaires, donc le tube séminifère à la suite.

(32:39 - 33:40)

Donc ici c'est le canal mésonéphrotique, paramésonéphrotique c'est le canal de Muller, et le canal mésonéphrotique c'est le canal de Wolff. Donc ici regardez le canal de Wolff, l'union avec tout ce qui est testiculaire, avec tout ce qui est les voies spermatiques qui sont de l'origine du canal de Wolff. Donc le canal de Wolff, on a dit qu'il va donner l'épididyme, le canal déférant, et jusqu'au canal déférentiel, et jusqu'au canal éjaculateur, et le canal de Muller va se régresser sur le sexe masculin, et on aura l'union, c'est des usages pour former l'union entre tout ce qui est

parenchyme testiculaire et les voies spermatiques extra-testiculaires.

(33:46 - 34:58)

Alors, Muller il va régresser, mais qui va se développer, c'est le canal de Wolff, pour donner tout ce qui est épидидyme, tout ce qui est canal déférant, jusqu'à les visicules séminales à ce niveau là, et le canal déférentiel ou l'ampoule déférentielle. Donc après les testicules vont descendre, parce qu'au début elles sont intra-abdominales, puis elles vont suivre la ligne inguinale, pour se loger au niveau du scrotum à ce niveau là, donc c'est une descente qui est très importante, parce qu'on sait bien que la spermatogénèse a une température de 34-35 degrés, si les testicules restent intra-abdominales, ça va altérer leur activité et leur spermatogénèse. Quand on a des anomalies de développement de testicules, on peut avoir des testicules ectopiques, donc testicules normales de position anormale, donc c'est parmi les examens clés qu'on fait chez le nouveau-né, de sexe masculin, on doit palper ces testicules, est-ce qu'il y a des testicules à l'intérieur au niveau du scrotum ou pas.

(34:59 - 36:36)

Alors si une cryptorchidie, c'est une anomalie aussi de position, mais sur la ligne d'immigration, ça c'est facile de faire descendre ces testicules, donc lorsqu'on a une anomalie de localisation testiculaire, on palpe et on fait une mycographie, si on trouve au niveau de la ligne d'immigration c'est pas aussi grave, on peut qu'ils fassent descendre au cours de développement, au cours des premiers mois, sinon on peut les faire descendre par des manœuvres, mais le problème c'est qu'ils sont en intra-abdominal, donc ça il faut intervenir le plus tôt possible, parce qu'on sait bien que les testicules s'altèrent par la température. Pour tout ce qui est ovarien, toujours on aura une prolifération de tout ce qui est cordons sexuels primitifs, on a mains cellulaires irrégulières, des îlots de gonocytes situés dans la modulaire ovarien, puis on aura la prolifération de l'épithélium superficiel, et au contraire chez l'homme, c'est les cordons sexuels corticaux qui vont se développer. Donc on aura une différenciation ovarien dans le cinquième mois, donc on aura développement dans le cinquième mois, et ici on a les cordons de différenciation ovarien, donc ici c'est les gonocytes au sein des follicules, donc il y aura une régression de testicules modulaires avec le développement de tout ce qui est cordons sexuels corticaux, donc à ce niveau-là.

(36:36 - 37:30)

On aura la régression du canal de Wolff qui va régresser, par contre le canal de Müller au para mesonephrotique qui va se développer et qui va donner bien sûr des trompes et le col utérin et la partie supérieure du vagin. Donc l'appareil génital au niveau de l'ovaire, donc on trouvera ici l'épithélium superficiel, donc le développement de tout ce qui est cortical avec la régression de tout ce qui est modulaire, donc des gonocytes, donc des structures folliculaires chez les follicules primordiaux. On aura la régression du canal de Wolff et le développement du canal de Müller.

(37:32 - 38:29)

Ce canal de Müller, il va se développer pour donner tout ce qui est trompe utérine, tout ce qui est utérus et le vagin, la partie supérieure du vagin, voilà à ce niveau-là, les cordons sexuels primitifs, corticaux. Donc sur l'effet d'oestrogène maternel et placentaire, donc on aura la régression de tout ce qui est canal mesonephrotique, ça veut dire que c'est Wolff, le canal de Wolff qui va régresser et la stimulation des canaux paranephrotiques, c'est Müller, le canal de Müller qui va donner les trompes, l'utérus et la tiède supérieure du vagin. Puis on aura la stimulation des organes génitaux externes, c'est les grandes lèvres et les petites lèvres.

(38:33 - 39:47)

Donc le canal de Müller va donner en trois parties, partie crâniale verticale et partie horizontale qui vont donner les trompes de Fallop et la partie qui est caudale qui va donner le canal utéros vaginal. Donc voilà ici, ici c'est le canal de Wolff qui va se régresser au cours du développement et le canal de Müller qui va se développer pour donner les trompes, les trompes utérines c'est ça, ça c'est l'ovaire, ça c'est le canal de Wolff qui va se régresser sous forme de reliquat, de vertige au niveau du ligament large à ce niveau là, et ici c'est l'utérus avec son col et la partie supérieure du vagin. Voilà, donc l'union des deux pour former la cavité utérine ici c'est les trompes, voilà et la partie supérieure du vagin, tout ça ils sont de l'origine du tube de Müller le tube paramesonephrotique.

(39:49 - 42:26)

Regardez, tout ce qui est en bleu ici c'est le canal de Müller qui va se différencier en voie génitale féminine les trompes utérines, l'utérus partie supérieure du vagin voilà, et ici c'est le canal de Wolff qui va se régresser sous forme de reliquat au niveau du ligament large, ici c'est les ovaires à ce niveau là, qui restent en intra-abdominal et ici c'est la partie inférieure du vagin qui va être autre origine, c'est pas la même chose donc c'est la même origine que tout ce qui est endoblastique. Parmi les malformations qu'on peut voir au niveau de la différenciation des voies génitales, donc on peut avoir un utérus qui est regardez ici, un utérus qui est avec duplication du vagin donc on aura deux vagins deux corps utérins mais chacun avec son trompe donc utérus qui est arché comme un arc à ce niveau là donc il laisse des empreintes à ce niveau là utérus qui est formé de deux cornes donc bicorne ça veut dire deux cols utérins, un seul vagin donc ça c'est des malformations qu'on peut voir des voies génitales féminines donc ici on peut voir les deux corps utérins on peut avoir utérus bicorne mais unicervical donc deux corps utérins mais un seul col avec une trompe à ce niveau là on peut avoir une atrisie ça veut dire le terme atrivie, ça veut dire un manque de communication entre une partie distale et une partie proximale c'est atrisé, c'est fermé donc il n'y a pas de communication entre le col entre le vagin et le corps utérin donc il n'y a pas d'atrésie du col et parfois on peut avoir même une atrésie du vagin, donc ce sont des anomalies qui sont un petit peu graves parce que ça se déclare au moment de menstruation, il y aura l'accumulation des règles à ce niveau là et qui se donne un aspect qui est plus grave au

cours de son développement donc ça c'est des QCM qu'on va faire à la suite dans la plateforme on va les faire passer et je vous remercie